



西安电子科技大学

计算机科学与技术学院

“大数据智能方向”综合工程设计中期报告

题目：基于主动探索的视觉地理定位方法设计与实现

小组人员：【待填写】

指导老师：【待填写】

填写时间：2026 年 9 月 30 日

综合工程设计题目		基于主动探索的视觉地理定位方法设计与实现		
完成人 (小组)	姓名	学号		联系方式
	【待填写】	【待填写】		【待填写】
	【待填写】	【待填写】		【待填写】
	【待填写】	【待填写】		【待填写】
指导教师	姓名	【待填写】	联系方式	【待填写】

一、设计目标与任务

本项目面向仅能获得局部航拍观测的目标搜索任务，设计并实现主动视觉地理定位实验系统。给定目标图像和起始位置，智能体通过逐步观察与移动，在有限步数内到达目标所在网格。中期工作重点是建立可信的环境与评测流程，完成可运行原型及受控对照，识别影响定位效果的主要因素。

现阶段采用 5×5 网格、上右下左四方向动作和 10 步移动预算，初始曼哈顿距离分为 4—8 五档。越界移动停留原地并消耗一步；预算内首次到达目标即成功，最后一步到达也计为成功。执行端只能读取目标图、当前局部图及位置、剩余预算、访问记录等公开状态，不能读取真实目标坐标、距离或未访问图块。

具体任务包括：完成数据清单及划分校验；统一成功率、最终距离和工程完成率的统计；接入视觉语言模型并逐项验证记忆、循环治理和层级搜索；保存完整日志并进行轨迹重放；在证据支持后开展独立源图及扩展实验。

原选题拟探索零训练多智能体方法。当前已实现单 VLM 与规则模块，并新增本地小策略网络训练分支作为对照和机制诊断。该分支需要训练，不能作为原“零训练多智能体”目标已经完成的证明；多角色协作仍是后续任务。

二、完成情况

（一）数据、交互环境与统一评测

已完成 MASA 本地数据处理和任务清单校验。当前 train、val、test 分别包含 137、4、10 张源图，固定任务分别为 3425、100、250 题。按源图隔离划分，并核对图块数量、尺寸、索引和文件哈希。val100 实际包含 86 种不同的“区域一起点一目标”组合，重复轮次不视作新增独立地图。

已实现局部观测网格环境，明确移动边界、预算扣减和终止规则；重编码图像以去除文件名和元数据线索。任务答案仅保留在训练奖励构造或评测端。现有 120 项回归测试全部通过，覆盖动作边界、最后一步成功、划分冒充、观测泄漏防护、序列训练及目标替换等情况。

统一采用 SR 衡量预算内到达目标的比例，SG 衡量全部任务最终曼哈顿距离均值，Q 衡量正常完成的比例。正式放行时，SR 按计划题数计算；中断题不能算成功，SG 按最大网格距离作保守补入。另记录重访率、越界率、分距离结果和调用时延，避免用“程序完成”替代“定位成功”。

已建立批次预登记、配置与源码快照、数据及模型哈希、逐步动作和终态日志。云端请求错误单列，不以随机动作掩盖失败；本地模型评测逐题重新执行神经决策及环境转移，核对日志和统计值，为后续单因素实验提供统一依据。

（二）最小 VLM 接入与小规模策略实验

已通过云端多图接口接入 gemma4:31b，每步输入目标图、当前图及公开状态。完成动作输出解析、请求日志和网络传输兼容修复，并在固定 20 道验证题上依次测试动作排序、循环治理、空间记忆、邻域确认和粗区域层级搜索。各因素独立保存配置，未将新增模块同时叠加后归因。

表 1 云端 VLM 路线的小规模对照

方法	成功/计划题	SR	阶段观察
直接输出动作 (A)	1/20	5%	往返循环较多
四动作排序 (B)	2/20	10%	收益有限
排序+循环治理 (C)	2/20	10%	重访减少, SR 未提升
空间记忆 (E)	3/20	15%	正常完成 19 题
目标邻域确认 (F)	1/20	5%	负结果, 冻结
粗区域层级搜索 (G)	10/20	50%	与同题 Frontier 持平
无图 Frontier 规则	10/20	50%	覆盖效率较高

注：表中均按计划 20 题计算 SR，E、F 各有 1 题 API 中断。最初一次同设置最小 VLM 试验为 0/20；A 为后续独立批次。小规模结果不与 val100 直接排名。

G 采用 3×3 粗区域排序后再选择四方向动作，20 题 SR 为 50%、SG 为 2.00，但尚未显示相对无图规则的 SR 优势。完整 val100 的云端 S2 验证遇到超时、连接异常和限流，G、E 首轮分别仅 20/100 题正常完成。批次收尾不等于评测完成，因此不能据此宣布 S2 通过。

（三）本地小策略网络与训练实现修正

本地分支采用冻结 Sat2Cap 特征与约 80 万参数的 GRU 策略，输入目标、当前图块特征及公开状态，输出四方向动作。在已有 CUDA 环境中使用 PPO 与势函数奖励塑形（PBRS）训练；目标距离仅用于构造奖励，不作为执行输入。

已修正早期训练的到达奖励、终态势函数和序列梯度问题。旧试跑值仅作历史记录；后续统一初始化、训练步数和最终权重，采用三个续训种子配对。

表 2 本地 val100 上的主要对照结果

方法	平均 SR	平均 SG	处理意见
修正 PBRS	44.33%	1.507	保留训练对照
PBRS+好奇心	36.33%	1.813	未见收益
PBRS+好奇心+距离门控	44.00%	1.523	未超过 PBRS
PBRS+合法动作筛选	66.00%	1.020	当前保留方案
再加目标方向监督	58.00%	1.177	未通过候选验收
Frontier 无图规则	53.00%	2.110	最强已测规则
固定区域顺序规则	29.00%	2.330	规则对照

注：学习方法为三个续训种子的平均值，各次训练 40,960 个实际环境步；确定性规则执行一次并核验可复现。三种子共享历史预训练初始化，不是三次独立预训练。所有方法使用同一 5×5 、 $B=10$ 、 $C=4-8$ 的 val100 清单。

好奇心实验采用独立预训练、动作条件化且在 PPO 阶段冻结的预测器，误差在 train 内归一化。距离门控虽改善无门控好奇心，但未超过 PBRS，故未继续叠加；该适配不等于完整复现 DynCur-Geo。

合法动作筛选只读取公开行列位置，排除向网格外移动的方向，并在训练采样、PPO 概率更新和推理时保持一致。该因素将平均 SR 由 44.33% 提高到 66.00%，SG 由 1.507 降至 1.020，三个种子均提升，越界率降到 0；相对同题 Frontier 高 13 个百分点。环境本身的越界耗步规则未改变。

三个种子为 66%、72%、60%，采用 66% 的均值而非最高成绩。合法动作筛选是已有组件，该结果作为工程改进和后续基线，不独立宣称算法创新。

（四）目标信息利用验证与阶段产出

已分别输入真实目标、固定 train 特征均值和错误目标图，独立执行完整轨迹，错误图仍按原真实目标计分。动作筛选方案在遮蔽目标后仍有 65.67% 的 SR，仅比真实目标低 0.33 个百分点，目标贡献证据不足。

进一步加入成对目标方向监督：相同 3 帧观察历史对应两个不同目标，模型学习各自正确方向。模型结构、PPO 奖励和训练步数不变，辅助损失权重固定 0.5；目标位置仅用于 train 端生成标签。全部训练结束后再评测 val，不扫描参数。

表 3 目标图干预结果（val100，三个种子平均）

方法	真实目标 SR	遮蔽目标 SR	错误目标 SR
保留的动作筛选方案	66.00%	65.67%	62.00%
加入目标方向监督	58.00%	61.00%	63.00%

新监督没有通过候选验收：平均 SR 下降 8 个百分点，且真实目标未优于遮蔽和错误目标。成对决策诊断中“两目标动作均正确”率在 train 源图上由 17.90% 升至 31.97%，在 val 源图上仅由 14.97% 升至 17.32%，未转化为完整定位收益。因此保留原动作筛选方案，将新监督配置归档为负结果。

已交付环境、VLM 接口、规则策略、训练与消融脚本及对应模型、快照和报告。好奇心配对、动作筛选、目标监督三批分别保存 1800、2300、1800 条评测轨迹，均通过批内重放审计。各批共享任务，这 5900 条轨迹并非 5900 个独立地理任务。

平台建设、原型实现和问题定位已完成；多 VLM 协作、完整 S2、独立测试及大网格与跨数据集实验尚未完成。

三、存在的主要问题

1. 目标视觉信息尚未形成稳定正贡献。动作筛选方案在真实和遮蔽目标下的 SR 接近，增加方向监督也未改善定位。这说明目前还不能把 66% 的结果归因于有效的目标识别与视觉引导。输入干预可能带来分布变化，因此也不能直接断言模型完全没有使用视觉。后续应先检验特征匹配的跨源图泛化，再接回导航。

2. 结果仍不满足完整阶段验收。S2 要求平均 $SR \geq 60\%$ 、 $SG \leq 1.8$ ，并同时约束相对规则收益、分距离表现、每轮重访率、三轮波动和组件消融。动作筛选方案虽然达到 SR、SG 要求，但三轮极差为 12 个百分点，超过 10 点；一轮重访率为 11.38%，超过 10%；目标贡献未达预定的 5 点增益，故尚不能进入扩展阶段。

3. 数据规模与统计独立性有限。val 仅 4 张源图，100 题包含重复路线。继续在同一验证集上调整容易高估泛化能力。与论文相比，本地划分、训练池、预算和边界处理也不完全相同；论文中的成功率只能参考量级，不能直接相减后宣称优于论文。

4. 原选题目标与已实现内容仍有差距。当前系统主要是单 VLM 或小模型与规则模块配合，尚不具备经过验证的规划、执行和检查多角色协作。新增本地训练分支有助于受控诊断，但不能称为零训练方案。后续需围绕原课题明确协作模块的必要性、信息边界及调用成本。

5. 云端验证和旧实现影响了实验进度。完整云端 S2 遇到超时、连接异常和限流；早期训练错误使部分结果只能作为历史记录。虽然已修正实现并补齐审计，后续仍需坚持预登记、统一预算和等条件对照，避免同时增加多个因素、重复试到过线或选最好种子报告。

四、下一步需要完成的工作

后续按“先验证目标信息，再处理搜索行为，最后扩展”的顺序推进。当前保留 PBRs+合法动作筛选作为主基线，冻结本轮未通过的目标方向监督配置，不将其继续叠加到新方案中。

表 4 后续工作与检查点

顺序	拟完成工作	检查点与产出
第一阶段	train 内部按源图留出，检验目标与观察的匹配泛化；比较真实、遮蔽及替换目标。	固定划分与预算，先完成匹配诊断，再决定是否接回导航。
第二阶段	目标信息有证据后，分别处理重复访问和训练波动。	同题、同预算、三种子配对；分别报告效果与行为指标。
第三阶段	实现最小规划/执行或检查角色协作，并做在线消融。	只共享公开观测；增加等调用成本单 Agent 对照，统计请求与时延。
第四阶段	冻结方法与正式 S2 协议，通过后做 S3 独立源图复核。	完成 val100×3 及必要消融，达标后使用 test250；不据 test 反复调参。
第五阶段	S3 通过后，逐项扩展 10×10 及跨数据集实验，完成总结。	分别登记预算、清单和基线，保留负结果并交付代码与报告。

候选因素保留要求平均 SR 相对同轮对照至少提高 5 个百分点、SG 不变差，并在至少 2/3 种子中为正增益。涉及目标信息的方案还应在真实目标相对遮蔽及错误目标的在线评测中体现稳定收益，不能只依赖动作敏感性或训练集准确率。

未达检查点时继续分析和修复，不把实验完成写成方法通过；最终报告呈现问题、改动、对照证据与适用边界。

本报告依据截至 2026 年 9 月 30 日的项目日志、配对汇总及审计记录编制。